姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 B 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分，每小题 6 分)

(1) 已知函数 $y = x^2 e^{\sin x}$，则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x) + f(-x) = 2$. 求

$$\int_{-1}^{1} \left(f(x) + x^2 \ln\left(x + \sqrt{x^2+1} \right) \right) dx = \text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$, $f'_u(2,0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} \mathrm{d}x =$ _____.

解答. (1) 易得结果为 2.

(2) 易得此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

微信公众号：大学生数学竞赛

(3) 因为 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 是奇函数，故

$$\int_{-1}^{1} x^2 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=0,$$

所以原积分化为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\left(f(x)+f(-x)\right)\mathrm{d}x=2.$$

(4) 对方程两边关于x求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到$x=1,y=0$时，$z=f(2,0)=3,f'_u(2,0)=5$, 所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x&=\int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(-\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}\\&=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty}=\ln 2.\end{aligned}$$

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中, 沿方向 $\mathbf{l}=-4i-3j$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z=f(x,y)$ 被平面 $z=0$ 所截下的有限部分的面积.

解答. (1) 函数$f(x,y)=ax^2+by^2+1$在点$(4,3)$处的梯度为

$$\mathbf{grad}f|_{(4,3)}=\{2ax,2by\}|_{(4,3)}=\{8a,6b\}.$$

根据题设可知

$$\begin{cases}\dfrac{8a}{-4}=\dfrac{6b}{-3}>0,\\ \sqrt{(8a)^2+(6b)^2}=10.\end{cases}$$

解得 $a=b=-1$. ..... (6 分)

(2) 曲面方程为$z=1-x^2-y^2$, 曲面在xOy平面上的投影区域为

$$D=\left\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\right\},$$

故所求面积为

$$\begin{aligned}A&=\iint_D\sqrt{1+(-2x)^2+(-2y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}(1+4r^2)\\&=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).\end{aligned}$$

..... (14 分)

微信公众号：大学生数学竞赛

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解答. 对所给方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得：

$$4x+2z\frac{\partial z}{\partial x}+8z+8x\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$
$$4y+2z\frac{\partial z}{\partial y}+8x\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

解之得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{4y}{2z+8x-1}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=0$, 得到 $x=-2z, y=0$, 代入原方程得 $7z^2+z-8=0$.
解该方程得 $z_1=1, z_2=-\frac{8}{7}$, 于是得到驻点 $(-2,0)$ 和 $(\frac{16}{7},0)$. ..... (5 分)
继续求导可得

$$z_{xx}=-\frac{4+2z_x^2+16z_x}{2z+8x-1},\quad z_{xy}=-\frac{2z_xz_y}{2z+8x-1},\quad z_{zz}=-\frac{4+2z_y^2}{2z+8x-1}.$$

..... (10 分)
在点 $(-2,0)$ 处，$A=z_{xx}=\frac{4}{15}, B=z_{xy}=0, C=z_{zz}=\frac{4}{15}$; 在点 $(\frac{16}{7},0)$ 处，$A=z_{xx}=-\frac{4}{15}, B=z_{xy}=0, C=z_{zz}=-\frac{4}{15}$. 在这两个点都有 $B^2-AC<0$, 从而函数 $z=z(x,y)$ 在 $(-2,0)$ 处取得极小值 $z=1$, 在 $(\frac{16}{7},0)$ 处取得极大值 $z=-\frac{8}{7}$.
..... (14 分)

微信公众号大学数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$, 则上述方程可化为$n=2$的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

..... (6 分)

令$u=z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\dfrac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (14 分)

微信公众号·大学生数学竞赛

得分	
评阅人	

五、 (本题 14 分) (1) 设函数 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$, 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\ldots\sin^2 2^n x, x\in(-\infty,+\infty)$.

解答. (1) $f'(x)=2\sin^2 x(3-4\sin^2 x)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x)=0$, 可得两个根 $x_1=\frac{\pi}{3}, x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

…… (5 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π, $f(0)=f(\pi)=0$, $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)|\leqslant\frac{3\sqrt{3}}{8}$. …… (9 分)

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)|\cdot|\sin^2 2^n x|\leqslant\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\leqslant\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}}=\left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

…… (14 分)

微信公众号·大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设$f(x)$在$[a,b]$上有连续的导数, 记$A=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 试证明:

$$\int_a^b |f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

解答. 根据积分中值定理，存在$c\in[a,b]$, 使得$A=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(c)$.

…… (3 分)

先后利用Newton-Leibniz公式与Cauchy积分不等式，得

$$\begin{aligned}|f(x)-A|^2=|f(x)-f(c)|^2&=\left(\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2\\&\leqslant\left|\int_c^x 1^2\mathrm{d}t\int_c^x|f'(t)|^2\mathrm{d}t\right|\leqslant|x-c|\int_a^b|f'(t)|^2\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

…… (9 分)

易知

$$\begin{aligned}\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x&=\int_a^c|x-c|\mathrm{d}x+\int_c^b|x-c|\mathrm{d}x=\int_a^c(c-x)\mathrm{d}x+\int_c^b(x-c)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}(a-c)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2=\frac{1}{2}[(a-c)^2+(b-c)^2].\end{aligned}$$

令$g(t)=(a-t)^2+(b-t)^2$,易知$g(t)$在$[a,b]$上的最大值为$(a-b)^2$. 所以

$$\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x\leqslant\frac{(a-b)^2}{2},$$

这就证明了

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

…… (14 分)

微信公众号·大学数学竞赛